经颅直流电刺激治疗卒中后失语的研究进展

Research Progress of Transcranial Direct Current Stimulation in the Treatment of Post-Stroke Aphasia

成小菲　杨媛媛　梁春婷　王德花　李思慧　汤继芹

CHENG Xiao-fei, YANG Yuan-yuan, LIANG Chun-ting, WANG De-hua, LI Si-hui, TANG Ji-qin

【摘要】经颅直流电刺激作为一种非侵入性神经调节技术，在卒中后失语的研究中逐渐深入。本文从经颅直流电刺激治疗卒中后失语的作用机制及其联合其他语言治疗技术对卒中后失语的疗效进行综述，以期为卒中后失语的个性化治疗提供参考。

【关键词】经颅直流电刺激；失语症；语言障碍；脑卒中

【Abstract】 Transcranial direct current stimulation, as a non-invasive neuromodulation technique, has been gradually deepened in the study of post-stroke aphasia. In this paper, we review the mechanism of transcranial direct current stimulation in the treatment of post-stroke aphasia, and the efficacy of transcranial direct current stimulation combined with other speech therapy techniques in the treatment of post-stroke aphasia, with a view to providing a reference for the individualized treatment of post-stroke aphasia.

【Key words】Transcranial direct current stimulation; Aphasia; Language impairment; Stroke

卒中后失语（post-stroke aphasia，PSA）是由脑卒中导致大脑半球语言中枢区域损伤而引起的一种获得性语言障碍[1]。PSA在临床上多表现在自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写等功能出现不同程度的言语障碍，严重影响患者的预后及生存质量。经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation，tDCS）是一种通过调节大脑区域神经元活动和突触可塑性，影响神经功能和相关行为表现的非侵入性神经调节技术，阳极刺激会增加大脑皮层的兴奋性，是治疗PSA一种有效的中枢干预手段[2]。尽管tDCS被认为是一种相对安全的神经调控手段，但其确切的作用机制和长期效果仍在研究中。此外，tDCS的效果可能因个体差异和治疗参数的调整而不同，因此需要制订个体化的治疗方

基金项目：山东省重点研发计划（2016CYJS08A01-6）；山东省老年医学学会项目（LKJGG2021Z018）；2020年教育部产学研协同育人（省部级）项目（202002137071）

作者单位：山东中医药大学康复医学院/山东中医药大学继续教育学院/山东中医药大学第一临床医学院 济南　250355

作者简介：成小菲 硕士研究生；研究方向：脑功能康复的临床与基础研究、听力与言语中枢机制研究

通讯作者：汤继芹，E-mail：tangjiqin0312@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

案。本文对tDCS治疗PSA的作用机制、tDCS联合其他语言治疗技术疗效的研究进展进行综述。

1 tDCS概述

tDCS是一种通过在头皮上施加强度较低的直流电调整大脑皮层兴奋性和神经可塑性[3]的非侵入性神经调节技术。一般认为，阳极刺激通常会导致受刺激区域的神经元膜电位升高，这可能会增加其兴奋性；阴极刺激则有相反的效果，可能减少其兴奋性[4]。tDCS的效果与神经可塑性有关，可能通过影响突触前和突触后的机制，改变神经元之间的连接，突触前机制可能包括调节神经递质释放或突触前膜的电位状态，突触后机制可能涉及N-甲基-D-天冬氨酸受体（n-methyl-d-aspartate，NMDA）受体的活化，从而影响长时程增强（long-term potentiation，LTP）或长时程抑制（long-term depression，LTD）等突触可塑性形式[3, 5]。tDCS的影响通常不仅限于刺激期间，可能会在刺激结束后持续一段时间，称为后效应或长程效应[6]。长程效应可能涉及持久的神经可塑性改变，如对神经元的持续调节或重组。

2 tDCS治疗PSA的作用机制

2.1 促进神经可塑性

tDCS在皮层表面施加低强度直流电，可以改变神经元膜电位，阳极通常增加神经元的兴奋性，而阴极则抑制神经元的兴奋性[7]。这种改变可能会影响受损脑区的神经可塑性，包括增强突触的LTP和减弱突触的LTD，从而促进神经网络的重建和修复[8]。tDCS也可能通过影响突触的可塑性，即突触前神经元和突触后神经元之间连接的强度和效率，这种改变可以促进神经元之间的信息传递和神经网络的重组。tDCS可能增加谷氨酸的释放，是一种促进神经元兴奋性和突触可塑性的重要神经递质[9]。tDCS不仅可以影响直接刺激的区域，还可能通过整合神经网络活动，影响远离刺激区域的神经元活动，从而影响更广泛的神经网络。

2.2 恢复语言相关区域的功能

tDCS在失语症治疗中可能通过提升受损语言相关区域的神经活动水平，促进其功能恢复[10]。特别是在卒中后，tDCS可以通过增加血流量、改善局部代谢活动等方式[11, 12]，帮助受损区域重新建立语言功能。例如，在受损的语言中心（如左侧颞叶）施加阳极刺激，有助于增强该区域的神经元兴奋性和改变局部血流动力学，这种改变可以提高局部代谢物的输送和清除效率，从而优化局部代谢活动[13]。阳极tDCS导致脑小动脉长时间扩张，增加小动脉血流量，从而增加了受创伤小鼠大脑中的脑微血管血流量和组织氧合[14]。

2.3 增加语言功能的表达性和理解性

tDCS可能有助于改善失语症患者的语言表达能力和理解能力，通过直接影响受损区域的神经元活动和突触传递效率，使得神经系统更容易重新组织和建立新的连接，从而优化神经传导速度，这对于语言理解性（如语言理解和记忆）尤为重要，因为其可以加

中国知网 https://www.cnki.net

强神经网络之间的连接和信息传递，加速大脑对语言信息的处理和响应速度，提高语言理解的效率和准确性。

2.4 调节大脑其他区域的功能重建

tDCS可以影响远离刺激区域的连接区域和整体大脑网络的活动。通过调节这些连接，不仅影响受损区域的神经活动，还可能通过调节其它与语言功能相关的大脑区域的功能连接，如前额叶、颞叶等区域，增强整体语言功能的康复，促进功能区域之间的协调和信息传递，从而优化功能重建的效果。

3 tDCS治疗PSA的刺激参数

马凯敏等[15]在对运动性失语患者进行治疗时，将tDCS阳极置于左背外侧前额叶，阴极置于右侧眼眶，刺激电流强度为2 mA，刺激时间为20 min。结果表明该刺激参数能更好地改善脑卒中运动性失语症患者的语言功能、日常交流能力及生活质量。柳波等[16]与马凯敏等[15]的研究刺激参数基本一致，其研究结果表明，tDCS对卒中后抑郁并发运动性失语患者有效，且无明显不良反应。在不同刺激靶点进行tDCS治疗时，刺激Broca区较M1区能更有效地提高左侧额叶损伤导致失语症患者的动词理解和命名，并对动词命名的治疗效果有更好的泛化作用[17]。有学者[18, 19]将tDCS阳极置于左侧Broca区，阴极置于右侧肩部，刺激电流强度为1～2 mA，结果显示能显著改善失语症患者的语言功能，疗效确切且安全性良好。

4 tDCS与其他语言治疗技术

4.1 言语-语言治疗

言语-语言治疗目前仍是首选的PSA外周干预手段，如Schuell刺激法、交流效果促进法、强制性诱导失语症治疗、旋律语调治疗等，这些治疗方法根据PSA患者的语言功能受损程度，从听理解、命名、复述、语义等多种范围进行综合训练，以改善患者的语言功能。

4.1.1 Schuell刺激法是由美国语言学家Margaret Kennard Schuell开发的一种语言康复治疗方法，通过多种感官通道（视觉、听觉、触觉等）接受刺激促进大脑受损语言区域的重新组织和功能恢复，适用于在安静的言语治疗室中开展治疗。李雪青等[20]对37例脑卒中后运动性失语患者应用开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗后，患者的语言功能评分、改良Barthel指数、蒙特利尔认知评分（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）均有显著改善（$P<0.05$），且观察组总有效率为91.89%（34/37），对照组为75.68%（28/37）。

4.1.2 交流效果促进法（promoting aphasic's communication effectiveness，PACE）是一种能模拟日常生活交流中自然语境和生活情景的语言训练方式，以促进实用性交流能力为目的，在对话中掌握患者的语言功能障碍情况，进行针对性的训练与刺激，促进语言交流能力[21]，适用于急性期患者的床旁治疗，特别是受限于体位转移的患者。程程等[22]针对早期PSA患者，采用Schuell刺激法和PACE法进行训练，可以在短期内取得更好的训练效果。

4.1.3 强制性诱导失语症治疗（constraint induced aphasia therpy，CIAT）是一种通过特

中国知网 https://www.cnki.net

定的语言干预手段(如暂时语言隔离、语言刺激限制等),强制性地诱导患者在一定时间内使用非受损语言(通常是口语)促进受损语言(如写作和阅读)康复的治疗方法[23]。有学者[24]对59例亚急性期PSA患者实施CIAT训练后,结果表明CIAT能够改善患者的言语功能和日常生活交流能力。CIAT可以有效恢复失语症患者的语言功能,尤其在命名、复述、理解、阅读和口语表达能力方面,提高患者日常生活语言沟通能力[25]。

4.1.4 旋律语调治疗(melodic intonation therapy,MIT)是通过调整语音的音高、节奏和语调,促进语言功能康复和改善交流能力的治疗方法,常用于治疗非流利性失语[26]。患者需要以简单的音调和缓慢的节奏进行吟诵式讲话,并使用唇读或手拍等辅助方式促进表达,从而增强语言沟通能力[27]。在常规言语训练基础上将MIT应用于Broca失语患者4周后,观察组患者在口颜面失用、听理解、复述和失语商(Aphasia Quotient, AQ)均显著提高($P<0.05$)[28],表明较传统的语言训练方法,MIT能增加治疗的趣味性,提高患者的注意力[29]。

4.2 运动想象疗法

运动想象疗法是一种心理治疗方法,通过大脑的运动表征系统强化相关感觉、视觉和听觉输入,进而激发活动的神经传导通路,通过反复的想象训练,促进神经肌肉再生和神经可塑性,从而促进言语功能康复[30]。吴金香等[31]将常规言语训练联合运动想象疗法应用于运动性失语患者中,结果显示联合组患者西方失语症成套测验(Western Aphasia Battery,WAB)评分中自发言语、复述、命名等评分及失语商(Aphasia Quotient, AQ)均优于常规组,表明运动想象对言语功能康复有积极意义。

4.3 镜像神经元疗法

镜像神经元疗法是基于镜像神经元理论开展的治疗方法。镜像神经元是一种特殊类型的神经元,当个体执行动作时被激活,在观察他人执行相同动作时也被激活[32]。这种特性使得镜像神经元被认为在社会认知、情感共鸣和模仿学习等方面起重要作用。近年来,学者将它应用于失语症治疗中。徐唱等[18]将镜像神经元疗法联合tDCS治疗应用于缺血性脑卒中后运动性失语患者中,对照组采用镜像神经元治疗,观察组在此基础上给予tDCS治疗,结果表明,观察组患者的有效率高于对照组,WAB评分更高,美国国立卫生院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS)评分更低($P<0.05$),有效地改善了运动性失语患者的语言功能。

4.4 认知功能训练

认知功能和语言功能是相互影响、相互作用的。认知功能的提升可以促进语言的理解和运用能力,而语言的学习和运用也反过来促进认知功能的发展。钟红丽等[33]在认知功能训练基础上联合tDCS治疗失语症患者,结果表明,二者联合使用能显著提高脑卒中失语症患者的临床疗效,有效改善患者的语言障碍状况。

4.5 针刺疗法

有学者[34]对近10年以头针为主治疗PSA的临床研究进行了总结分析,研究指出头针应用以焦氏头针最为广泛,头针治疗PSA疗效显著,头针结合语言康复治疗是目前常用的治疗手段。经tDCS结合头针治疗运动性失语可显著改善患者的语言功能、日常交

中国知网 https://www.cnki.net

流能力及生活质量[15]。吴萌萌等[35]在词联导航言语训练基础上联合通督调神针治疗PSA患者，取得了良好的临床效果，不仅促进了患者言语功能和交流能力的康复，也改善了神经认知功能。网状Meta分析结果显示[36]，不同针刺方法联合言语训练在失语疗效方面优于单纯应用言语训练，其中，眼针联合组的有效率最优，醒脑开窍针法联合组在改善失语商及中国式功能性言语沟通能力判定法（Chinese functional communication profile，CFCP）评分方面和降低NIHSS评分方面最优。

以上研究提示，不同针刺法联合言语训练可以广泛应用于PSA患者的临床治疗中，疗效显著，也可将针刺与tDCS等非侵入性神经调控技术联合应用，疗效更佳。

5 总结与展望

综上所述，PSA因受损部位、临床表现等不同而具有不同分型，以运动性失语最常见[37~39]。患者的康复进程受个体差异、神经自身修复程度及干预手段共同影响。临床治疗中tDCS方便携带，成本低且不良反应少，尤其对PSA患者动作、动词、图命名能力的提升疗效显著[17, 40, 41]；可根据患者的耐受性和需求、病情的康复情况，结合具体实际灵活选择治疗手段。在PSA的治疗中，联合应用较单独tDCS或语言治疗更有效。目前，学者常选择tDCS+针刺疗法、tDCS+镜像神经元疗法，但具体哪种组合能取得最佳疗效，仍需在大样本、深入、多中心的临床研究中得到证实，以期探索最优化的治疗方案。

参考文献

[1] 杜蓉. 中风后失语症治疗的研究进展 [J]. 中国城乡企业卫生, 2024, 39(6) : 31-35.

[2] 丛珊, 闫隆, 李虹, 等. 非侵入性脑刺激技术治疗卒中后失语症的研究进展 [J]. 中国康复, 2023, 38(8) : 498-502.

[3] Holland R, Crinion J. Can tDCS enhance treatment of aphasia after stroke? [J]. Aphasiology, 2012, 26(9): 1169-1191.

[4] Rice GE, Caswell H, Moore P, et al. Revealing the Dynamic Modulations That Underpin a Resilient Neural Network for Semantic Cognition: An fMRI Investigation in Patients With Anterior Temporal Lobe Resection[J]. Cereb Cortex, 2018, 28(8) : 3004-3016.

[5] Nitsche MA, Fricke K, Henschke U, et al. Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans[J]. J Physiol, 2003, 553(Pt 1) : 293-301.

[6] Jamil A, Batsikadze G, Kuo HI, et al. Systematic evaluation of the impact of stimulation intensity on neuroplastic after-effects induced by transcranial direct current stimulation[J]. J Physiol, 2017, 595(4) : 1273-1288.

[7] 张大华, 宋为群, 程亦男, 等. 不同电流密度经颅直流电刺激对脑卒中患者上肢运动障碍疗效分析 [J]. 中国现代神经疾病杂志, 2024, 24(3): 188-192.

[8] 刘益杰. 从Hippo/Yap激活探讨经颅直流电刺激对阿尔茨海默病APP/PS1小鼠海马突触可塑性的影响 [D].2021:1-96.

[9] Clark VP, Coffman BA, Trumbo MC, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a ^{1}H magnetic resonance spectroscopy study [J]. Neurosci Lett, 2011, 500(1) : 67-71.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Vaughn KA, Watlington EM, Linares Abrego P, et al. Prefrontal transcranial direct current stimulation (tDCS) has a domain-specific impact on bilingual language control [J]. J Exp Psychol Gen, 2021, 150 (5) : 996-1007.

[11] Gellner AK, Frase S, Reis J, et al. Direct current stimulation increases blood flow and permeability of cortical microvasculature in vivo [J]. Eur J Neurol, 2023, 30(2) : 362-371.

[12] Ren B, Kang J, Wang Y, et al. Transcranial direct current stimulation promotes angiogenesis and improves neurological function via the OXA-TF-AKT/ERK signaling pathway in traumatic brain injury [J]. Aging (Albany NY), 2024, 16(7) : 6566-6587.

[13] Iyer PC, Rosenberg A, Baynard T, et al. Influence of neurovascular mechanisms on response to tDCS: an exploratory study [J]. Exp Brain Res, 2019, 237(11) : 2829-2840.

[14] Bragina OA, Semyachkina-Glushkovskaya OV, Nemoto EM, et al. Anodal Transcranial Direct Current Stimulation Improves Impaired Cerebrovascular Reactivity in Traumatized Mouse Brain [J]. Adv Exp Med Biol, 2020, 1232: 47-53.

[15] 马凯敏, 俞坤强, 徐日, 等. 经颅直流电刺激结合头皮针治疗脑卒中运动性失语患者的疗效观察 [J]. 中国康复, 2024, 39(4) : 195-199.

[16] 柳波, 夏扬, 黄嘉, 等. 经颅直流电刺激对卒中后运动性失语患者抑郁状态的疗效 [J]. 中国康复理论与实践, 2019, 25(11) : 1348-1351.

[17] 张大华, 宋为群, 汪洁, 等. 不同刺激靶点经颅直流电刺激对脑卒中后运动性失语症患者动词命名疗效的比较研究 [J]. 中国康复, 2023, 38(8) : 460-464.

[18] 徐唱, 孙文琳, 张亚洁. 经颅直流电刺激配合镜像神经元疗法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症效果观察 [J]. 河北医科大学学报, 2022, 43(7) : 750-753,774.

[19] 凌水桥, 黄晓煌, 罗卫欢. 左Broca区和外侧裂后部经颅直流电刺激对脑卒中后运动性失语的疗效分析 [J]. 中国处方药, 2019, 17(8) : 131-133.

[20] 李雪青, 邓娟娟, 熊丽, 等. 开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察 [J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(1) : 101-106.

[21] Davis GA. PACE revisited [J]. Aphasiology, 2005, 19(1) : 21-38.

[22] 程程, 李雅晴, 程元元, 等. 交流效果促进法在早期脑卒中失语症中的应用 [J]. 武警后勤学院学报(医学版), 2020, 29(11) : 50-53.

[23] Wang G, Ge L, Zheng Q, et al. Constraint-induced aphasia therapy for patients with aphasia: A systematic review [J]. Int J Nurs Sci, 2020, 7(3) : 349-358.

[24] Raymer AM, Roitsch J. Effectiveness of Constraint-Induced Language Therapy for Aphasia: Evidence From Systematic Reviews and Meta-Analyses [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2023, 32(5s) : 2393-2401.

[25] 王冠东, 葛莉, 郑清香, 等. 强制性诱导言语治疗对失语症患者疗效的系统评价(英文) [J]. International Journal of Nursing Sciences, 2020, 7(3) : 349-358.

[26] 周业青, 高修明, 梁思捷. 高强度旋律语调疗法对脑卒中后非流畅性失语的影响 [J]. 中国康复, 2023, 38(6) : 333-335.

[27] Chen W, Qian Q, Van de Weijer J, et al. Adaptation of Melodic Intonation Therapy to a Tone Language: A Pilot Study of Tone-Rhythmic Therapy in Mandarin Chinese [J]. Folia Phoniatr Logop, 2023, 75(2) : 104-116.

[28] 于芳芳. 旋律语调疗法对卒中后Broca失语伴口颜面失用患者的疗效观察 [J]. 中国康复, 2024,

中国知网 https://www.cnki.net

39(1) : 39-41.
[29] 陈宸, 谢瑛, 吴春薇, 等. 旋律发音治疗对脑卒中早期非流畅性失语患者言语失用的影响 [J]. 临床和实验医学杂志, 2020, 19(5) : 502-505.
[30] 刘玉凤, 廖映迪, 林珑, 等. 中风后失语症中西医康复治疗的研究进展 [J]. 中国民康医学, 2023, 35(17) : 29-31.
[31] 吴金香. 运动想象在脑卒中运动性失语患者中的应用研究 [J]. 护士进修杂志, 2019, 34(6) : 533-535.
[32] Zhang J, Fong K, Welage N, et al. The Activation of the Mirror Neuron System during Action Observation and Action Execution with Mirror Visual Feedback in Stroke: A Systematic Review [J]. Neural Plast, 2018, 2018: 2321045.
[33] 钟红丽, 蔡琛, 杜振峰. 语言认知功能训练联合经颅直流电刺激治疗脑卒中失语症患者疗效观察 [J]. 内科, 2021, 16(3) : 317-319.
[34] 马宝国, 白杨. 头针为主治疗中风后失语临床及机制研究进展 [J]. 中医药信息, 2024, 41(8): 72-76.
[35] 吴萌萌, 杨坤, 张君宇, 等. 通督调神针配合词联导航言语训练治疗卒中后失语症效果观察[J]. 临床误诊误治, 2024, 37(9) : 95-100.
[36] 朱巍明, 李波漩, 邓士哲, 等. 不同针刺法联合言语训练治疗卒中后失语的网状Meta分析[J]. 世界中医药, 2024, 19(3) : 347-355.
[37] 王瑜元, 孙长慧, 白玉龙. 卒中后失语症患者失语症类型及严重程度影响因素的回顾性分析[J]. 中国康复, 2024, 39(6) : 323-328.
[38] Shafer JS, Shafer PR, Haley KL. Caregivers navigating rehabilitative care for people with aphasia after stroke: a multi-lens perspective [J]. Int J Lang Commun Disord, 2019, 54(4) : 634-644.
[39] Adeoye O, Nyström KV, Yavagal DR, et al. Recommendations for the Establishment of Stroke Systems of Care: A 2019 Update [J]. Stroke, 2019, 50(7) : e187-e210.
[40] 吴美雅, 陈文媛, 郑璇燕. 经颅直流电刺激部位对脑卒中后失语症动作命名能力的疗效 [J]. 吉林医学, 2023, 44(11) : 3040-3043.
[41] 邹映慧, 原永康. 经颅直流电刺激联合常规言语治疗对脑卒中后运动性失语患者图命名能力的影响观察 [J]. 基层医学论坛, 2022, 26(17) : 29-31.

中国知网 https://www.cnki.net